

第 3 届东华理工大学程序设计竞赛



试题列表

A	走廊守护者
B	最大的 OR
C	魔法宝石的分裂
D	机器人加工
E	计算几何
F	"核"艺味
G	妈咪妈咪哄
H	薛笑晕怎么这么坏啊
I	火星纪元
J	涂佳乐的保底计算机
K	VVVVVVVVVVVVVVVV
L	国防科技楼的隐藏勘察实验室
M	最严厉的父亲

本试题册共 13 题，17 页。
如果您的试题册缺少页面，请立即通知志愿者。

Problem A. 走廊守护者

Input file: standard input

Output file: standard output

Time Limit: 2 second

Memory Limit: 512 megabytes

你是一个博物馆的保安，负责看守一条长长的灯光走廊。走廊里有 n 个电灯开关，每个开关要么是开（用 1 表示）要么是关（用 0 表示）。这些开关控制着走廊的灯光模式，形成了一个二进制序列。

每天，博物馆控制中心会发送两种指令给你：

- **调整开关（操作一）**：指令格式为 1 ID X。这意味着你需要将第 ID 个开关的状态设置为 X（0 或 1）。可能是因为某个开关故障，或者根据需求调整灯光。
- **安全检查（操作二）**：指令格式为 2 L R B。这意味着你需要检查从第 L 个到第 R 个开关的区间。参数 B 是一个数字，表示一种禁止出现的灯光模式（由两个开关状态组成）。

例如：

- $B = 0$ 对应模式 00（关-关）
- $B = 1$ 对应模式 01（关-开）
- $B = 2$ 对应模式 10（开-关）
- $B = 3$ 对应模式 11（开-开）

你的任务是找出最少需要调整多少个开关（即修改开关状态），才能确保在这个区间内，没有任何两个开关形成禁止模式 B。

形式化题意：给你一个长度为 n 的零一序列 a 和 q 个有两种类型的操作。

- 操作一：1 ID X：令 $a_{ID} = X$
- 操作二：2 L R B：对于区间 $[L, R]$ 内的所有长度为二的子序列，查询使这些子序列都不等于 B 的最小修改次数（你可以对序列里的每个数进行任意次修改，使其满足约束）。

为了便于输入，B 以二进制转十进制的形式给出，例如子序列 $01 = (01)_2 = 1$ ， $10 = (10)_2 = 2$ ，以此类推。

注意：子序列是指从一个序列中按原有顺序抽出的一部分元素组成的新序列。与子数组或子串不同，子序列中的元素不必在原序列中连续。例如，对于序列 $[1, 2, 3, 4, 5, 6]$ ， $[2, 3, 6]$ 是一个可能的子序列。

Input

第一行包含两个整数 n 和 q ($1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$)，序列的长度和操作的数量。

第二行包含 n 个空格分隔的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 1$)。

然后是 q 行，第 i 行包含两种操作：

- 操作一：1 ID X：令 $a_{ID} = X$ ($1 \leq ID \leq n, 0 \leq X \leq 1$)
- 操作二：2 L R B：对于区间 $[L, R]$ 内的所有长度为二的子序列，查询使这些子序列都不等于 B 的最小修改次数 ($1 \leq L \leq R \leq n, 0 \leq B \leq 3$)

Output

对于所有操作二，打印一个整数表示满足条件的最小修改次数。

Examples

standard input	standard output
5 6 1 1 1 1 0 2 1 5 2 2 2 2 1 1 5 1 1 4 0 1 3 1 2 2 5 1	1 0 1
10 10 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 10 0 1 7 1 1 1 0 1 4 0 1 9 0 2 1 10 1 2 1 10 1 1 7 1 2 1 10 3	5 4 4 3

Problem B. 最大的 OR

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

计算机系大三的学生chengjian最近接了个私活——帮学校"智慧校园"项目优化教室智能调光系统。现有系统通过传感器阵列收集教室各座位的光照强度数据(记为数组 a),但不同座位的传感器精度差异导致数据波动很大。项目负责人提出一个巧妙的思路:引入一个全局补偿参数 x ,对每个传感器数据做按位或运算来平滑数据,但需要保证调整后的数据动态范围(最大值与最小值之差)尽可能大,以便后续算法更好地识别光照模式。

chengjian发现,直接穷举 x 的计算量太大(x 可是非负整数!)。距离项目验收只剩一晚上,他想起室友提过的位运算技巧,决定放手一搏:找到最优的 x ,使得调整后的数据动态范围最大。请你帮他写出关键函数 $f(a)$ 的算法,拯救这个濒临爆炸的课程项目!

形式化题意:对于由 n 个正整数组成的数组 a 来说,定义 $f(a)$ 为所有可能的非负整数 x 中

$$\max_{i=1}^n(a_i \mid x) - \min_{j=1}^n(a_j \mid x)$$

的最大值(i 可以等于 j),其中 $\mid$ 是按位或运算。

Input

第一行为整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$),表示测试用例数量。
第二行为整数 n ($1 \leq n \leq 10^4$),表示数组 a 的长度。
第三行为 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)。
可以保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^4 。

Output

对于每个测试用例,输出一行,一个整数表示 $f(a)$

Examples

standard input	standard output
4	32
5	24
7 16 7 32 29	29
5	19
6 13 12 28 14	
3	
7 29 2	
4	
13 19 25 12	

Note

注:符号 $\mid$ 表示按位或运算。其规则是将数字转换为二进制后逐位计算:若两个位中任意一个为 1,则结果为 1;仅当两个位均为 0 时,结果为 0。(例如: $5 \mid 3 = (101)_2 \mid (011)_2 = (111)_2 = 7$)

Problem C. 魔法宝石的分裂

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

在一个充满魔法的世界里，有一种神奇的魔法宝石，它们蕴含着强大的能量。作为一名年轻的宝石匠，你发现每颗宝石都可以通过特殊工艺分裂成两颗更小的宝石，但这需要满足特定的能量守恒法则：一颗能量值为 n 的宝石可以分裂成两颗能量值分别为 a 和 b 的宝石，其中 a 和 b 都是大于 1 的整数，且满足 $a \times b = n$ 你的目标是探索宝石的最大分裂潜力 - 通过反复分裂宝石，最终能获得多少颗最小的不可再分宝石。

Input

第一行为整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 表示测试用例数量。
第二行为整数 n ($1 \leq n \leq 10^6$)。
可以保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^6

Output

对于每个测试用例，输出一行，一个整数表示宝石的最大分裂潜力

Examples

standard input	standard output
1 4	2
1 1000000	12

Problem D. 机器人加工

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

你是某大型制造企业的生产调度工程师。公司最近引进了一批智能机器人，每个机器人负责一个特定的加工工序。每个工序有两个关键参数：

- 效率系数 a_i ：完成这个工序后，整个生产线的效率会变为原来的 a_i 倍
- 基础产量 b_i ：这个工序本身产生的产品数量

当前生产线的效率为 1 单位/小时。当机器人执行第 i 个工序时，会产生当前效率 $\times b_i$ 个产品，然后生产线的效率变为当前效率 $\times a_i$ 。

你需要合理安排这 n 个工序的执行顺序，使得最终生产的产品总数最大化。

Input

第一行一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例数量。
对于每个测试用例： 第一行一个整数 n ($1 \leq n \leq 10^5$)，表示工序数量。 接下来 n 行，每行两个整数 a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$)。
保证所有测试用例的 n 之和不超过 10^5 。

Output

对每个测试用例，输出一个整数，表示最大产品总数对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

Examples

standard input	standard output
1 3 2 3 1 2 3 4	25

Note

对于第一个样例：

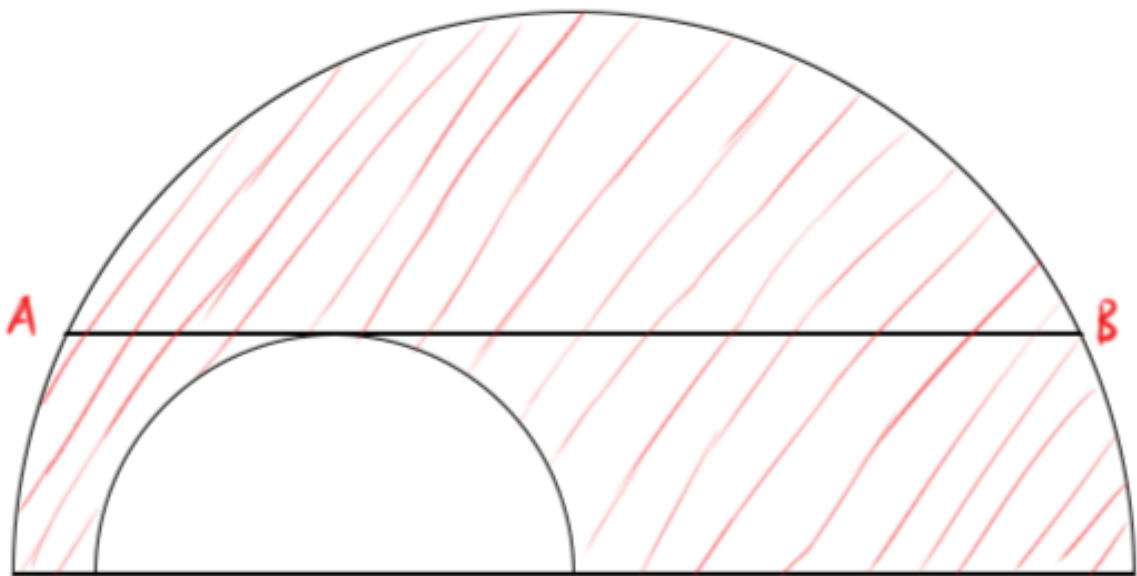
- 工序 1: $a = 2, b = 3$
- 工序 2: $a = 1, b = 2$
- 工序 3: $a = 3, b = 4$

我们可以先选工序 3，生产了 $1 \times 4 = 4$ ，此时效率变为 3。再选工序 1，生产了 $3 \times 3 = 9$ ，效率变为 6。最后选择工序 2，生产了 $6 \times 2 = 12$ ，效率变为 6。
最后答案就是 $4 + 9 + 12 = 25$ 。

Problem E. 计算几何

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

在古希腊的埃皮达鲁斯，有一座半圆形的露天竞技场。年久失修后，工匠们计划为阴影区域加盖遮阳帆布。经测量，看台顶部有一条平行于地面且与内场半圆相切的横梁 AB，长度为 x 米。已知内场半圆（空白区域）的直径与竞技场直径重合。若阴影部分即为需要覆盖帆布的区域，你能计算出所需帆布的面积吗？给定横梁长度 x ，计算半圆形竞技场中阴影区域（看台）的面积。其中，横梁与内场半圆相切且平行于地面，内场半圆直径与竞技场直径重合。



Input

第一行一个整数 t ($1 \leq t \leq 10^4$)，表示测试用例数量。
对于每个测试用例：
第一行一个整数 x ($1 \leq n \leq 10^4$)，表示横梁 AB 的长度。

Output

对每个测试用例，输出一行，一个实数表示阴影部分的面积（平方米），结果四舍五入保留四位小数。（取 $\pi = 3.1415926535$ ）

Examples

standard input	standard output
2	0.0000
0	3926.9908
100	

Problem F. "核"艺味

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

这里是 **东华理工大学 (ECUT)** —— 中国核工业第一功勋学校。素有"核地学摇篮"之称的东华理工，不仅承载着"明德厚学，爱国荣校"的深厚底蕴，更在新时代的科技浪潮中踏浪前行。

这里是 **东华理工大学计算机协会 (Computer Association)** —— 校园极客的聚集地。作为学校里最硬核的科技社团之一，东理小计汇聚了无数热爱算法、痴迷开发的同学。今天，东理小计的学长学姐们开发了一套"新生引导系统"，只有通过这道验证，你才能正式推开算法世界的大门。系统首先会告知你一共有 T 次验证机会。对于每一次验证输入 S ：

- 如果输入是 ECUT (必须大写)，代表你致敬母校，请输入学校全拼：Donghua Ligong Daxue。
- 如果输入是 CA (必须大写)，代表你呼叫协会，请输入协会欢迎语：Hello, Computer Association!。
- 对于其他任何输入，系统将默认表示欢迎，请输入：Welcome!。

Input

第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 100$)，表示测试数据的组数。

接下来 T 行，每行包含一个非空字符串 S (长度不超过 100，且**不包含空格**)。

Output

对于每组输入，输出一行对应的回应字符串。

Examples

standard input	standard output
3	Donghua Ligong Daxue
ECUT	Hello, Computer Association!
CA	Welcome!
Hello	

Problem G. 妈咪妈咪哄

Input file: standard input

Output file: standard output

Time Limit: 1 second

Memory Limit: 256 megabytes

这里是 WjhisTyAhzh 的魔法世界 —— 一个充满魔术与奇迹的平行宇宙。在这个世界里，WjhisTyAhzh 是掌管着古老灵脉的"大魔导师"。

这片大陆的灵脉网络构成了一棵巨大的 **有根树**，根节点为 1 号节点，共有 N 个灵力节点（编号 1 到 N ）。

最近，灵脉发生了剧烈的震荡，导致各个节点的灵力值失去了平衡。对于每个节点 i ，其目前拥有的灵力值为 B_i ，但为了维持大陆稳定，该节点实际上需要的灵力值为 C_i 。

作为大魔导师，WjhisTyAhzh 掌握着一种名为"妈咪妈咪哄"的秘术。他必须通过施展秘术，将多余的灵力搬运到短缺的地方，最终使所有节点的灵力值满足 $B_i = C_i$ 。秘术遵循以下规则：

- **施法枢纽**：WjhisTyAhzh 可以选择任意一个节点 u 作为枢纽。
- **子树调配**：选定 u 后，他可以在其 **子树**（包含 u 自身及所有后代节点）范围内，对灵力进行任意重组和搬运。
- **施法代价**：施法的代价取决于枢纽 u 的环境，我们称之为 **灵阻系数** A_u 。具体来说，在该子树内每完成 1 **单位** 灵力的完美匹配（即：消除 1 单位的盈余并填补 1 单位的亏缺），需要消耗 $2 \cdot A_u$ 的法力值。

请你帮 WjhisTyAhzh 计算：要让所有节点的灵力回归平衡，最少需要消耗多少总法力值？如果无论如何操作都无法使得灵力平衡，请输出 -1 。

Input

第一行包含一个整数 N ($1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$)，表示灵力节点的数量。

接下来 N 行，每行包含三个整数 A_i, B_i, C_i ($1 \leq A_i \leq 1000, 0 \leq B_i, C_i \leq 10^9$)，分别表示第 i 个节点的灵阻系数、当前灵力和目标灵力。

接下来 $N - 1$ 行，每行包含两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq N$)，表示节点 u 和 v 之间存在灵脉连接。保证输入构成一棵以 1 为根的树。

Output

输出一行一个整数，表示满足所有节点需求所需的最小总法力值。如果无法满足，输出 -1 。

Examples

standard input	standard output
5 10 10 10 2 10 10 20 5 5 1 5 15 5 15 5 1 2 1 3 2 4 2 5	40
2 10 10 20 10 10 20 1 2	-1

Problem H. 薛笑晕怎么这么坏啊

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

薛笑晕最近迷上了一款名为《数字大乱斗》的游戏。他坚信一个真理："一个完美的团队，必须有一个绝对的大佬（C 位），而这个大佬的战斗力的，必须恰好等于所有剩下队友的战斗力和。"薛笑晕称这种状态为 "带飞局"。例如，如果队伍现在的战斗力是 $[1, 3, 3, 7]$ ，这就是一个"带飞局"。因为大佬（战斗力为 7）的存在，恰好平衡了剩下的队友 $(1 + 3 + 3 = 7)$ 。大佬一旦发力，刚好能顶住其他所有人的压力，不多也不少，这就是艺术，艺术来源于爆炸！

现在，薛笑晕手里有一份包含 n 个成员的名单，他们的战斗力分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。然而，现在的队伍太乱了，根本不符合他的"带飞"美学。为了强行制造"带飞局"，薛笑晕决定利用他是管理员的权限，踢掉名单里的某一个人（第 j 个人）。

你的任务是告诉薛笑晕，他有哪些选择？即：有哪些人的索引 j ，在把这个人踢走之后，剩下的 $n - 1$ 个人能组成一个完美的"带飞局"？

Input

第一行包含一个整数 n ($2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) —— 原始名单里的人数。
第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^6$) —— 也就是每个人的战斗力。

Output

第一行输出一个整数 k —— 表示薛笑晕共有多少种踢人方案（即有多少个符合条件的索引 j ）。
第二行输出 k 个整数 $j_1, j_2, \dots, j_k$ —— 按顺序输出这些倒霉蛋的原始索引（下标从 1 开始）。
如果不管踢谁都凑不出"带飞局"，第一行请输出 0，第二行留空。

Examples

standard input	standard output
5 2 5 1 2 2	3 1 4 5
4 8 3 5 2	2 1 4

Note

在第一个样例中，薛笑晕发现踢掉战斗力为 2 的人特别合适：

- 如果踢掉第 1 个人（战斗力 2），剩下 $[5, 1, 2, 2]$ 。此时大佬是 5，剩下的小弟 $1 + 2 + 2 = 5$ 。完美！
- 如果踢掉第 4 个人（战斗力 2），剩下 $[2, 5, 1, 2]$ 。大佬还是 5，小弟 $2 + 1 + 2 = 5$ 。完美！
- 同理，踢掉第 5 个人也可以。所以索引 1, 4, 5 都是可以被牺牲的。

在第二个样例中：

- 踢掉第 1 个人（8，这哥们太强了，破坏平衡），剩下 $[3, 5, 2]$ 。新大佬是 5，小弟 $3 + 2 = 5$ 。这是一个完美的"带飞局"。
- 踢掉第 4 个人（2），剩下 $[8, 3, 5]$ 。大佬是 8，小弟 $3 + 5 = 8$ 。这也是一个"带飞局"。

在第三个样例中，这个队伍太烂了，不管踢谁，剩下的人都没法平衡。薛笑晕决定直接解散队伍去睡觉。

Problem I. 火星纪元

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

菜一忘在无限次迭代中，迭代为了菜旺，他此刻穿越到了火星纪元，当前，人类在火星上建立了 n 个线性的信号中继站，这些中继站按顺序排列。第 i 个中继站的初始信号强度为 a_i 。

为了打通一条至关重要的星际通讯链路，我们需要从中找到 **连续的** m 个中继站作为核心节点。为了保证通讯的稳定性，这 m 个被选中的中继站中，**信号强度最弱** 的那个站点的强度必须尽可能高。

你拥有 k 个能量核心。每一个能量核心可以使任意一个中继站的信号强度永久增加 1。你可以将这些核心分配给任意中继站（也可以不分配，或分配多个给同一个）。

然而，受到物理材料的限制，**每个中继站能够承受的额外强化是有限的**：你投入到一个中继站的能量核心数量，不能超过该中继站的 **初始** 信号强度 a_i 。换句话说，如果第 i 个中继站的初始强度为 a_i ，那么强化后它的强度最多只能达到 $2 \cdot a_i$ 。

请问在最优策略下，被选中的连续 m 个中继站中，**最小信号强度的最大可能值** 是多少？

Input

第一行包含三个整数 n, m, k ($1 \leq m \leq n \leq 10^5, 0 \leq k \leq 10^{14}$)，分别表示中继站的总数量、需要选取的连续段长度、以及可用的能量核心数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)，表示每个中继站的初始信号强度。

Output

输出一个整数，表示在满足所有条件的情况下，选中的连续 m 个中继站中，最小信号强度可以达到的最大值。

Examples

standard input	standard output
5 2 10 2 5 1 6 9	12
5 3 100 10 5 10 20 20	20

Problem J. 涂佳乐的保底计算机

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

众所周知，涂佳乐同学最爱说的话就是都"哥们"，涂佳乐同学虽然代码写得好，但在抽卡游戏里的运气一直不太好，人送外号"保底战神"。最近某款二次元手游出了一个新角色，涂佳乐势在必得，这次他一定要夺回他的"哥们"。

这款游戏的抽卡机制如下：

- 每抽一次卡需要消耗 160 原石。
- 游戏设有"大保底"机制：如果连续 90 次抽卡都没有出金光（稀有角色），那么第 90 次一定会出金光。

涂佳乐打开了自己的账户，发现他上次抽卡也没出货，目前已经连续垫了 k 次（也就是说，他现在的"水位"是 k ）。同时，他辛辛苦苦攒了 n 原石。

请你帮涂佳乐算一算，如果他把手里的原石全砸下去，能不能稳稳地触发保底（也就是凑够 90 抽），把心仪的角色(哥们)带回家？

Input

一行包含两个整数 k 和 n 。

- k ($0 \leq k < 90$)：表示涂佳乐当前已经垫了多少抽。
- n ($0 \leq n \leq 20000$)：表示涂佳乐拥有的原石数量。

Output

- 如果能稳稳触发保底（即：已垫次数 + 能抽次数 ≥ 90 ），输出一行 Yes。
- 如果不能，先输出一行 No，并在第二行输出他还缺多少原石才能强娶（触发保底）。

Examples

standard input	standard output
10 1600	No 11200

Note

样例 1 解释：

涂佳乐已经垫了 10 发，还需要 80 发才能保底。他手里有 1600 原石，正好够 $1600/160 = 10$ 发。 $10 + 10 < 90$ ，抽不到他的"哥们"！

Problem K. VVVVVVVVVVVVVVVV

Input file: standard input
Output file: standard output
Time Limit: 1 second
Memory Limit: 256 megabytes

在金融数据分析领域, 识别特定的价格波动模式是量化交易的核心任务之一。我们关注一种被称为"V 型反转"的经典形态。

给定一个长度为 n 的整数序列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 代表连续 n 个时刻的股票价格。
定义一个连续子数组 $A[l \dots r]$ ($1 \leq l \leq r \leq n$) 是一个 "完美 V 字形", 当且仅当满足以下条件:
1. 子数组的长度至少为 3 (即 $r - l + 1 \geq 3$)。
2. 存在一个 谷底位置 k ($l < k < r$), 使得该位置左侧严格递减, 右侧严格递增。即满足:
$$a_l > a_{l+1} > \dots > a_k < a_{k+1} < \dots < a_r$$

你的任务是: 在给定的序列中, 找到长度 **最长** 的"完美 V 字形"子数组, 并输出其长度。如果不存在任何符合条件的子数组, 则输出 0。

注意:

- 谷底 k 不能是子数组的端点 (即不能是 l 或 r), 必须同时拥有左坡和右坡。

Input

第一行包含一个整数 t ($1 \leq t \leq 100$), 表示测试用例的数量。
对于每个测试用例: 第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), 表示序列的长度。 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), 表示股票价格序列。
保证所有测试用例中 n 的总和不超过 $2 \cdot 10^5$ 。

Output

对于每个测试用例, 输出一个整数, 表示最长的"完美 V 字形"子数组的长度。如果没有符合条件的子数组, 输出 0。

Examples

standard input	standard output
3	7
7	0
10 8 5 2 5 8 10	4
5	
5 4 3 2 1	
8	
10 9 8 5 5 2 3 4	

Problem L. 国防科技楼的隐藏勘察实验室

Input file: standard input

Output file: standard output

Time Limit: 3 second

Memory Limit: 1024 megabytes

在东华理工大学（ECUT）的国防科技楼地下深处，隐藏着一座巨大的 **拓扑结构实验室**。作为一个以核工与地质为特色的学府，这里维护着一张庞大的 **地质监测网络**。

该网络由 n 个 **监测节点** 组成，通过 $n - 1$ 条 **量子光纤** 相互连接，形成了一个树状结构。每个监测节点 i 都探测到了当前位置的 **铀矿丰度值** w_i 。

为了评估地质潜力，地质系的研究员小 E 需要控制一台 **"跳跃式勘探机器人"** 进行数据采集。机器人每次任务会从节点 u 沿着 **唯一的简单路径** 移动到节点 v 。然而，为了防止机器人在高辐射环境下过热，它装备了一套特殊的 **"间歇采样系统"**。每次任务会设定一个 **冷却步长** k 。

当冷却步长为 k 时，机器人在沿着 u 到 v 的路径移动时，遵循以下 **严格的跳跃采样规则**：

- 我们将 u 到 v 的路径记为序列 $p_1, p_2, \dots, p_L$ ，其中 $p_1 = u, p_L = v$ ，且 L 为路径经过的节点总数。
- 机器人仅在 **下标为 $1 + m \cdot k$ 的节点处** 进行采集（其中 m 为非负整数，即 $m = 0, 1, 2, \dots$ ）。
- 换句话说，机器人采集的节点序列为 $p_1, p_{1+k}, p_{1+2k}, \dots$ ，直到下标超过路径长度 L 为止。

注意：终点 v 仅当其在路径序列中的下标满足上述规则时才会被采集，否则机器人到达终点后将直接结束任务而不采集 v 的数据。

实验室主任发来了 m 次勘探指令，每次给出一组 (u, v, k) 。请你计算机器人在此次指令中采集到的 **铀矿丰度值总和**。

Input

第一行包含一个整数 n ($1 \leq n \leq 200,000$)，表示监测节点的数量。

第二行包含 n 个整数 $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($1 \leq w_i \leq 10^9$)，依次表示每个节点的铀矿丰度值。

接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 x, y ($1 \leq x, y \leq n$)，表示节点 x 和 y 之间存在一条量子光纤连接。

接下来一行包含一个整数 m ($1 \leq m \leq 200,000$)，表示勘探指令的数量。

接下来 m 行，每行三个整数 u, v, k ($1 \leq u, v \leq n, 1 \leq k \leq n$)，表示一次勘探指令，起点为 u ，终点为 v ，冷却步长为 k 。

Output

对于每次指令，输出一行一个整数，表示采集到的总丰度值。

Examples

standard input	standard output
5 1 2 3 4 5 1 2 2 3 3 4 2 5 3 1 4 1 1 4 2 4 5 2	10 4 6

Problem M. 最严厉的父亲

Input file: standard input

Output file: standard output

Time Limit: 2.5 second

Memory Limit: 1024 megabytes

Wjy 作为一个单纯善良的大学生,网络热梗"我是你们最严厉的父亲"是他的口头禅,当然不只他喜欢玩梗。现在有 n 个喜欢玩梗的魔怔人被聚集到了一起,他们开始玩游戏: m 轮游戏,每轮游戏他们会排好队,由于他们十分魔怔,所以他们会排在他们后面的所有人说"我是你们最严厉的父亲",这时候他就成为了他后面所有人"最严厉的父亲"。现在他们想知道自己是多少人的"父亲",当然"父亲"和"最严厉的父亲"是不一样的。

我们定义魔怔人 x 是魔怔人 y 的"最严厉的父亲",当且仅当存在一轮游戏,使得魔怔人 x 在魔怔人 y 前面。

此外,定义魔怔人 x 是魔怔人 y 的父亲,当且仅当存在一个序列 $\{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ ($k \geq 2$),使得:

- $s_1 = x, s_k = y$
- $\forall i \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, 魔怔人 s_i 是魔怔人 s_{i+1} "最严厉的父亲"。

Input

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n \leq 1 \times 10^6, 1 \leq m \leq 1 \times 10^6, 1 \leq n \times m \leq 10^6$), 表示考虑的魔怔人数量和游戏轮数。

接下来是 m 行。第 i 行包含 n 个不同的整数 $s_{i,1}, s_{i,2}, \dots, s_{i,n}$ ($1 \leq s_{i,j} \leq n$), 表示第 i 轮游戏的前后顺序(从前到后)。

Output

输出一行, 包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 用空格分隔。第 i 个数字 a_i 表示魔怔人 i 是多少人的"父亲"。

Examples

standard input	standard output
5 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1	0 1 2 3 4
5 2 1 4 3 5 2 5 4 3 1 2	4 0 4 4 4

Note

对于第一个样例:

- 魔怔人 5 在 4、3、2、1 前面, 因此 5 是 4、3、2、1 的"最严厉的父亲"。
- 魔怔人 4 在 3、2、1 前面, 因此 4 是 3、2、1 的"最严厉的父亲"。
- 魔怔人 3 在 2、1 前面, 因此 3 是 2、1 的"最严厉的父亲"。
- 魔怔人 2 在 1 前面, 因此 2 是 1 的"最严厉的父亲"。
- 魔怔人 1 在最后, 没有排在任何人前面, 因此 1 不是任何人的"最严厉的父亲"。